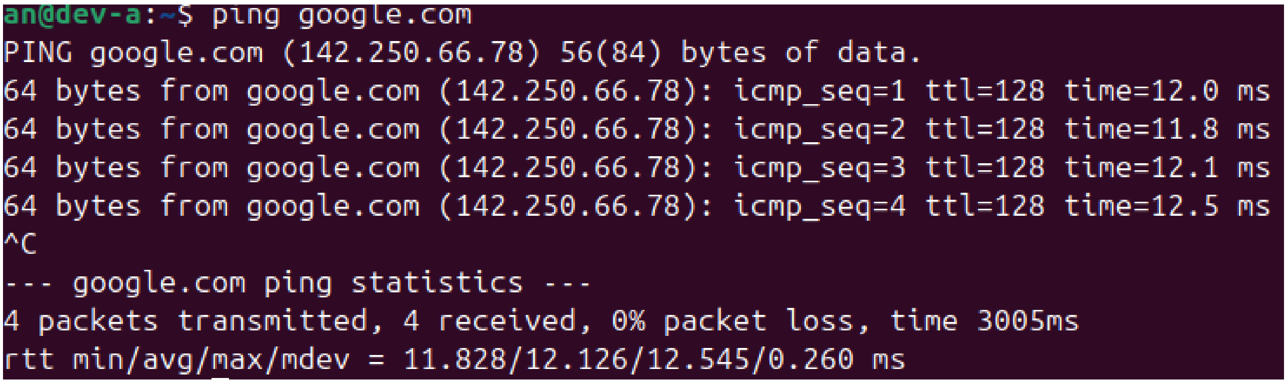
W02｜VMware 網路模式與雙 VM 排錯

網路配置

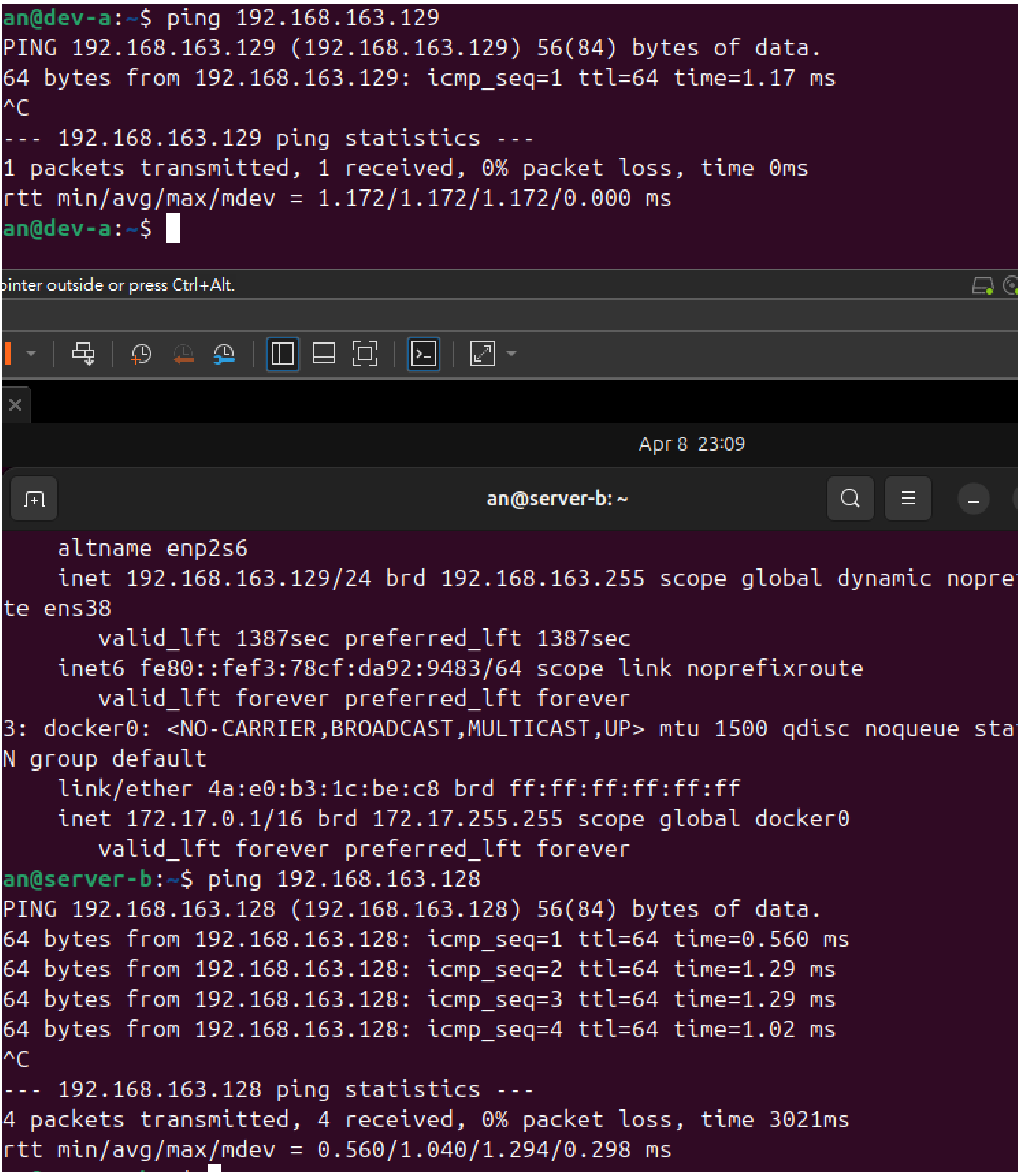
VM	網卡	模式	IP	用途
dev-a	NIC 1	NAT	192.168.192.129	上網
dev-a	NIC 2	Host-only	192.168.163.128	內網互連
server-b	NIC 1	Host-only	192.168.163.129	內網互連

連線驗證紀錄

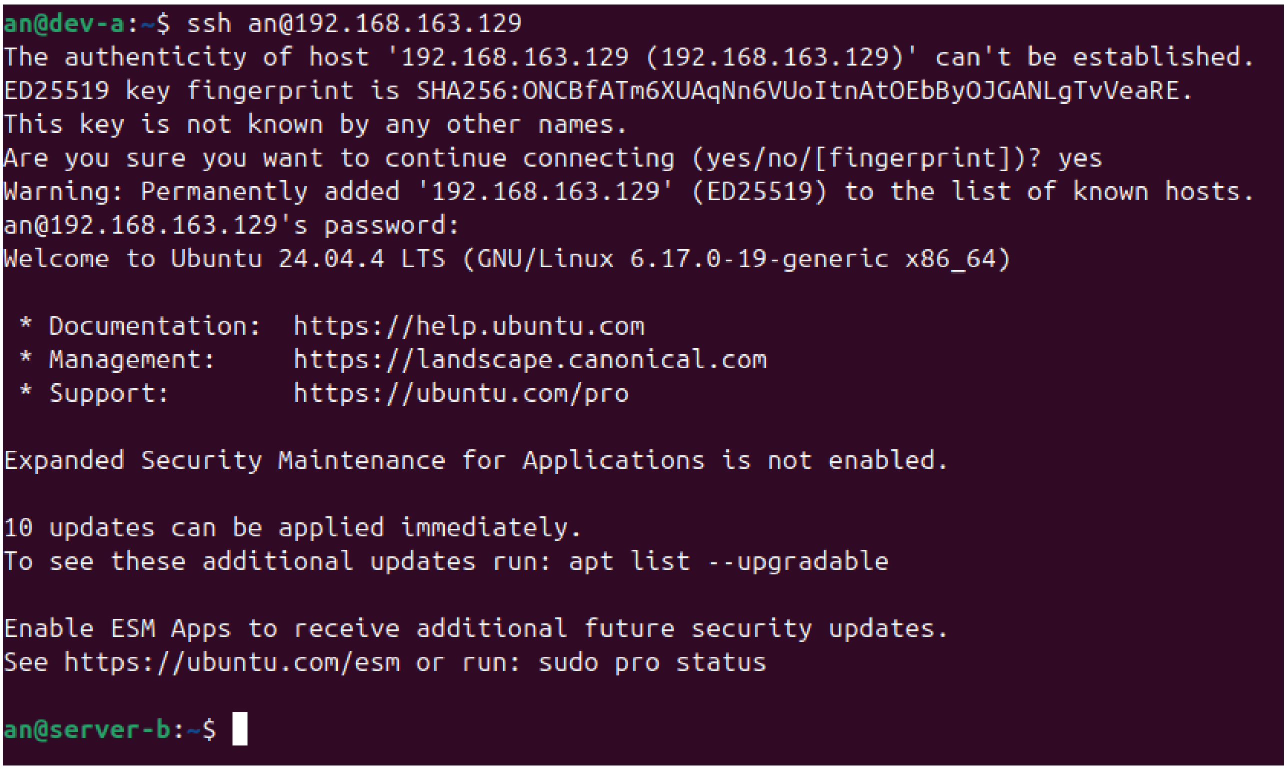
- [x] dev-a NAT 可上網：`ping google.com` 輸出



- [x] 雙向互 ping 成功：貼上雙方 `ping` 輸出

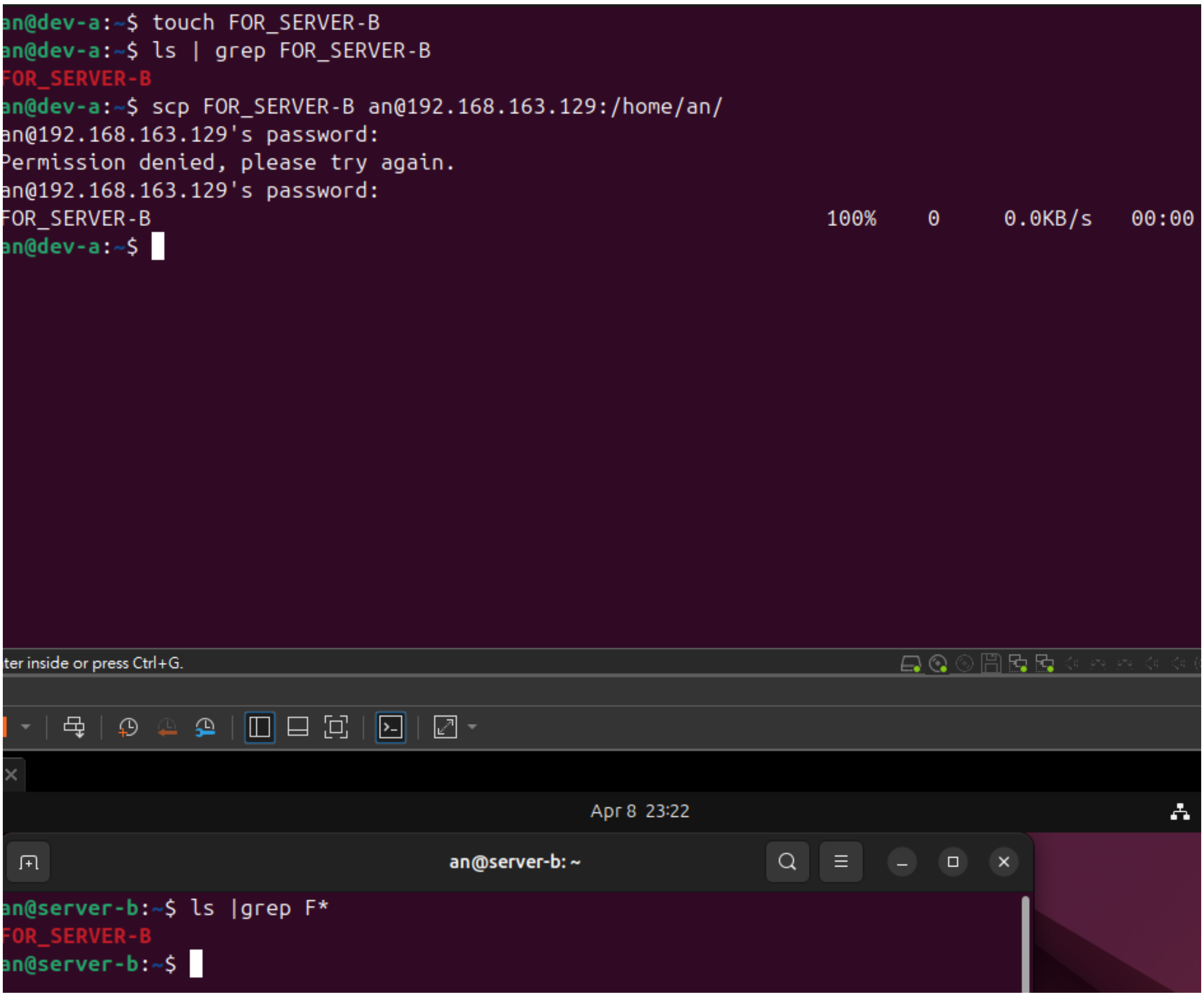


- ☑ SSH 連線成功：`ssh <user>@<ip> "hostname"` 輸出



```
an@dev-a:~$ ssh an@192.168.163.129
The authenticity of host '192.168.163.129 (192.168.163.129)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:ONCBfATm6XUAqNn6VUoItnAtOEbByOJGANLgTvVeaRE.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.163.129' (ED25519) to the list of known hosts.
an@192.168.163.129's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-19-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

10 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

an@server-b:~$
```

- ☑ SCP 傳檔成功：`cat /tmp/test-from-dev.txt` 在 server-b 上的輸出

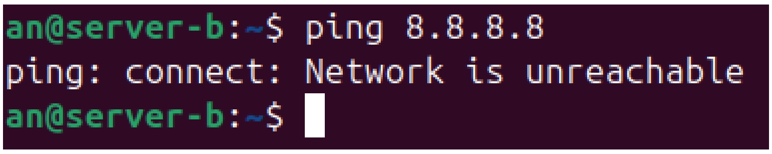


```
an@dev-a:~$ touch FOR_SERVER-B
an@dev-a:~$ ls | grep FOR_SERVER-B
FOR_SERVER-B
an@dev-a:~$ scp FOR_SERVER-B an@192.168.163.129:/home/an/
an@192.168.163.129's password:
Permission denied, please try again.
an@192.168.163.129's password:
FOR_SERVER-B                                  100%    0     0.0KB/s   00:00
an@dev-a:~$
```



```
an@server-b:~$ ls |grep F*
FOR_SERVER-B
an@server-b:~$
```

- [x] server-b 不能上網：`ping 8.8.8.8` 失敗輸出



故障演練一：介面停用

項目	故障前	故障中	回復後
server-b 介面狀態	UP	DOWN	UP
dev-a ping server-b	成功	失敗	成功
dev-a SSH server-b	成功	失敗	成功

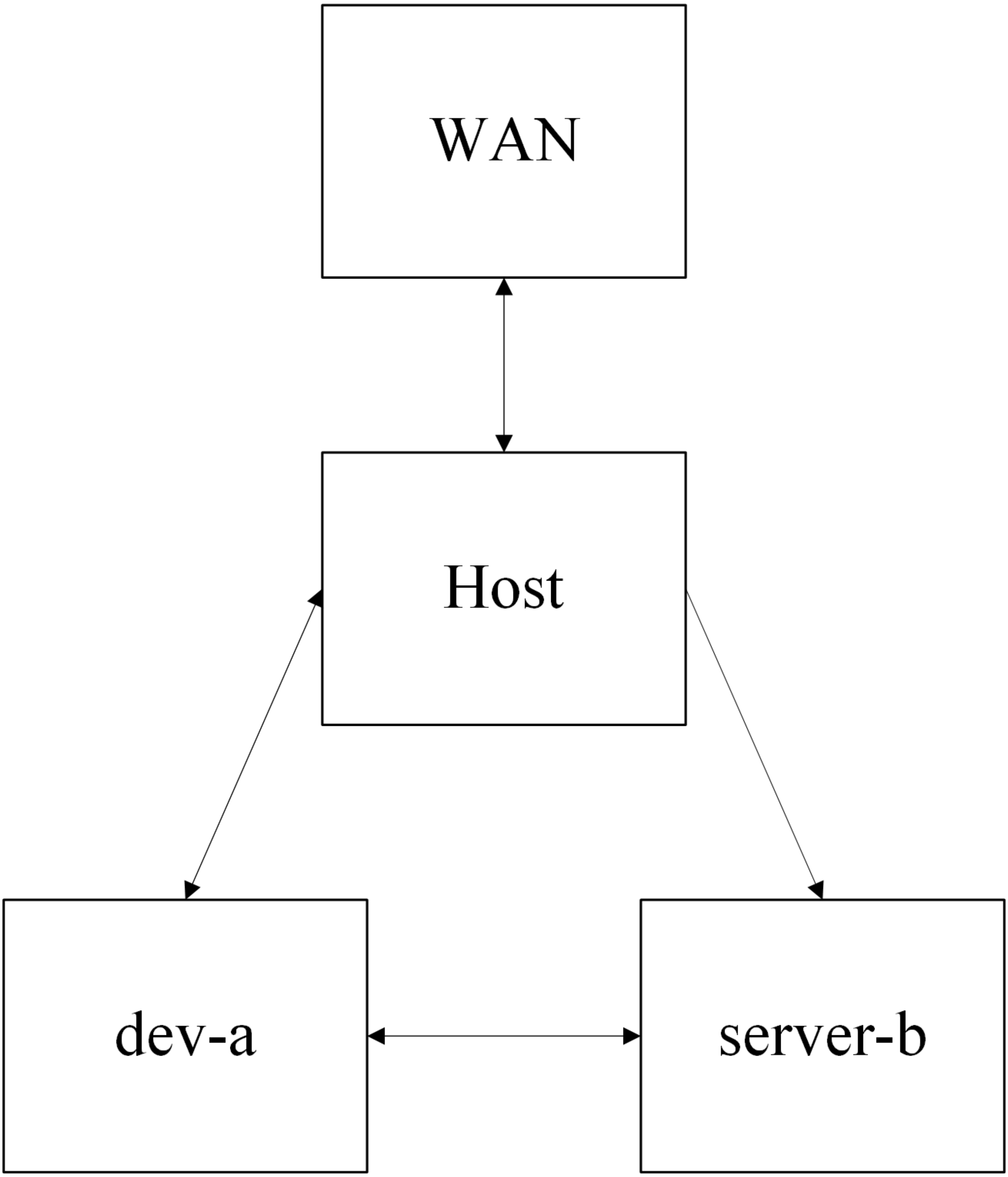
故障演練二：SSH 服務停止

項目	故障前	故障中	回復後
ss -tlnp grep :22	有監聽	無監聽	有監聽
dev-a ping server-b	成功	成功	成功
dev-a SSH server-b	成功	Connection refused	成功

排錯順序

1. **L2 (資料連結層) 排錯**：確認網卡狀態與實體連線。
   - 使用命令：`ip link show` 檢查介面是否為 UP，或於 VMware 中檢查網卡是否為「已連線」。
2. **L3 (網路層) 排錯**：確認 IP 配置與路由連通性。
   - 使用命令：`ip a` 檢查 IP 設定，`ping <目標 IP>` 測試點對點連通性，以及 `ip route` 查看路由表。
3. **L4 (傳輸層) 排錯**：確認服務 Port 是否正常監聽，以及是否被防火牆阻擋。
   - 使用命令：在目標機使用 `ss -tlnp | grep :22` 檢查服務狀態，或從來源機使用 `nc -zv <目標 IP> 22` 測試埠口是否開放。

網路拓樸圖



排錯紀錄

- 症狀：從 `dev-a` 無法透過 SSH 連線至 `server-b`，錯誤訊息顯示為 `Connection refused`。
- 診斷：首先執行 `ping 192.168.163.129` (L3 排錯)，發現回應正常，排除網路斷線問題。接著在 `server-b` 執行 `ss -tlnp | grep :22` (L4 排錯)，發現無任何輸出，確認 SSH 服務未啟動。
- 修正：在 `server-b` 執行 `sudo systemctl start ssh` (或 `sshd`) 來重新啟動 SSH 服務。
- 驗證：於 `server-b` 再次執行 `ss -tlnp | grep :22` 確認已正常監聽 22 Port；回到 `dev-a` 執行 `ssh an@192.168.163.129 "hostname"` 成功回傳主機名稱。

設計決策

為什麼 `server-b` 只配置 Host-only 模式而不給 NAT？ 基於「最小權限原則 (Principle of Least Privilege)」與網路安全隔離設計。`server-b` 在架構中定位為內部伺服器，不應直接暴露於網際網路，也不需主動向外網連線。將其限制在 Host-only 網段能有效縮小攻擊面（Attack Surface）。若未來 `server-b` 需連外（如：下載更新），應讓具有雙網卡（NAT + Host-only）的 `dev-a` 兼任 Proxy 或 NAT Router 來集中控管對外流量，以實現更安全的網路架構分層。